

combime

Tech Decisions & Build Roadmap

MVP yol haritası — auth tamamlandıktan sonraki tüm teknik kararlar

Proje	combime — AI-powered günlük kıyafet öneri uygulaması
Hazırlayan	D.can (CEO) — kurucu ortaklarla paylaşım için
Hedef	MVP'ye giden teknik adımları, kararları ve önceliklendirmeyi netleştirmek
Versiyon	v0.1 — yaşayan belge

1. Yönetici Özeti

Bu belge combime'ın MVP'ye ulaşmak için izleyeceği teknik yol haritasını tanımlar. Auth katmanı tamamlandı; sıradaki tüm modüller, bağımlılık sırasıyla aşağıda listelenmiştir. Her modül için seçilen teknoloji, alternatifleri, gerekçesi ve tahmini efor belirtilmiştir.

Mevcut durum

Modül	Durum	Tahmini Efor
Firebase Authentication (email + Google)	✓ Tamamlandı	—
Firestore şeması & güvenlik kuralları	○ Sırada	2–3 gün
Onboarding & profil kurulumu	○ Sırada	3–4 gün
Ana navigasyon iskeleti	○ Sırada	1–2 gün
Wardrobe modülü (YOLO + kamera + onay ekranı)	○ Sırada	7–10 gün
Outfit recommendation engine (LLM + RAG)	○ Sırada	10–14 gün
Cycle-aware mode (on-device SQLite + consent)	○ Sırada	3–4 gün
Subscription & paywall (RevenueCat)	○ Sırada	3–5 gün
Analytics & crash reporting	○ Sırada	1 gün
KVKK uyumu (consent, silme, export)	○ Sırada	3–4 gün

Kritik bağımlılıklar

- **Firestore şeması** → tüm diğer modüllerin önkoşulu. Önce bu kurulmalı.
- **Wardrobe modülü** → outfit engine'in girdisi. Boş dolapla öneri üretilemez.
- **Outfit engine** → ürünün asıl değer önerisi. Buraya ulaşmadan kullanıcı testi anlamlı olmaz.
- **KVKK uyumu** → App Store ve Google Play sürümlerinden önce mutlaka tamamlanmalı.

2. Genel Teknoloji Yığını

Bu seçimler, ekibin mevcut becerilerine (Flutter + Firebase ekosistemi), bütçeye (öğrenci kurucular, sıfır maaş runway) ve KVKK gerekliliklerine göre yapıldı. Her seçim, bölüm 3'te detaylandırılmıştır.

Katman	Seçim	Alternatif (kısaca)
Frontend	Flutter 3.x (Dart 3)	React Native, Native iOS+Android
Auth	Firebase Auth	Supabase Auth, Auth0
Veritabanı (cloud)	Cloud Firestore	Supabase (Postgres), MongoDB
Veritabanı (local, hassas)	SQLite + sqflite_sqcipher	Hive (encrypted), Isar
Görsel depolama	Firebase Storage	Cloudflare R2, Supabase Storage
Backend logic	Cloud Functions (Node.js)	Cloud Run, kendi sunucu
On-device ML (kıyafet algılama)	YOLO (TFLite, INT8)	Cloud-based detection (maliyet+gecikme)
LLM (öneri motoru)	Claude API + RAG	OpenAI GPT-4o, Gemini, on-device LLM
Subscription	RevenueCat	Stripe + manuel reconciliation
Analytics	Firebase Analytics + Crashlytics	Mixpanel, PostHog, Amplitude
Push bildirimler	Firebase Cloud Messaging (FCM)	OneSignal
Hava durumu API	OpenWeather (free tier)	WeatherAPI, Open-Meteo
Takvim entegrasyonu (Pro)	Google Calendar API + Apple EventKit	Sadece manuel etkinlik girişi

3. Modül Bazlı Teknik Kararlar

Aşağıdaki sıralama, geliştirme önceliğine göredir. Her modül bir öncekinin tamamlanmasına bağlıdır.

3.1 Firestore Şeması ve Güvenlik Kuralları

Karar

Cloud Firestore üzerinde, kullanıcı bazlı subtree mimarisi (`users/{uid}/...`) kullanılacak. Hassas veriler (cycle log raw data, kişisel ölçümler) Firestore'a hiç yazılmayacak — yalnızca on-device encrypted SQLite'ta tutulacak. Subscription state'i sadece Cloud Functions yazabilecek.

Gerekçe

- Subtree mimarisi, security rules'u basitleştirir: tek bir `isOwner()` kontrolü tüm kullanıcı verisini korur.
- Firestore offline persistence ile dolap, internet olmadan da görüntülenebilir (değer önerisinin temel parçası).
- KVKK için: hassas veri Firestore'a hiç çıkmadığında, ihlal yüzeyi minimuma iner.
- Daily recommendation doc'unu YYYY-MM-DD ile keylemek, Today ekranını tek read'e indirir (maliyet + hız).

Reddedilen alternatifler

- **Supabase (Postgres):** ilişkisel sorgular daha güçlü, ama Firebase Auth + Storage + FCM ile entegre paket çalıştığımız için Firestore tercih edildi.
- **Tek root collection (`wardrobe_items`):** `userId` field'ı ile filtreleme gerekir, security rules daha karmaşık, query performansı subtree'den kötü.

Çıktılar

- `firestore.rules` (production-grade, KVKK uyumlu)
- `firestore.indexes.json` (composite indexler)
- `storage.rules` (görsel erişimi)
- Şema dokümantasyonu (per-collection field tanımları)

Riskler

- **Read maliyeti:** kullanıcı çok büyürse Firestore okuma maliyeti hızlı artar. Mitigation: aggressive caching + eski recommendation'ların 90 gün sonra arşivlenmesi.
- **Vendor lock-in:** Firestore'a özel sorgu yapısı; ileride taşıma gerekirse efor yüksek. Kabul edildi (MVP hızı > esneklik).

3.2 Onboarding ve Profil Kurulumu

Karar

Auth sonrası 6 adımlı bir onboarding akışı: isim & yaş aralığı, cinsiyet, vücut tipi (görsel seçim), stil tercihleri (multi-select), izinler (konum + bildirim), KVKK aydınlatma. Color analysis bu aşamada zorunlu değil — kullanıcı sonradan profilden ekleyebilir.

Gerekçe

- Kullanıcının ilk önerisi anlamlı olabilmesi için minimum profil verisi gerekli — boş ekrana atmak retention'ı düşürür.
- Cycle-aware mode için cinsiyet bilgisi şart; ama on-device'ta tutulacak ve ayrı consent ile aktive edilecek.
- KVKK aydınlatma metni onboarding'in son adımı — kullanıcı bilinçli rıza vermeli, sonradan değiştirebilmeli.

UX prensibi

Her adım atlanabilir olmalı (skip butonu), ama atlananlar için ana ekranda "profilini tamamla" rozeti gösterilmeli. Zorunlu olan tek alan: yaş aralığı (içerik hedefleme için).

Çıktılar

- OnboardingFlow widget'ı (PageView tabanlı, state machine ile)
- ProfileRepository (Firestore yazma + local cache)
- ConsentManager (KVKK izinlerini yönetir, granular: cycle / location / analytics)

3.3 Ana Navigasyon İskeleti

Karar

Bottom navigation bar, 4 tab: Today (öneri ekranı), Wardrobe (dolap grid), Add (ortada büyük buton, kamerayı açar), Profile.

Gerekçe

- 4 tab + ortada FAB tarzı buton, mobil app'ler için en yüksek discoverability'ye sahip pattern.
- Add'ı sentral konuma koymak, dolap büyütmeyi sürekli teşvik eder — combime'in retention'ı dolap doluluğuna bağlı.
- Tab state korunmalı (IndexedStack ile), kullanıcı tab'lar arası geçişte scroll pozisyonunu kaybetmemeli.

Reddedilen alternatif

Drawer (yan menü): mobile-first apps için keşif zorlaştırıyor; Gen-Z kullanıcısı drawer'ı genelde keşfetmiyor.

3.4 Wardrobe Modülü (YOLO Pipeline)

Karar

On-device YOLO modeli (TFLite, INT8 quantized) ile kıyafet algılama. Kullanıcı kamerayı açar, foto çeker, model tespit eder, kullanıcı onay ekranında düzenler ve dolaba ekler. Hiçbir foto onaysız kaydedilmez ("daha temiz dolap, daha yavaş akış" prensibi).

Pipeline aşamaları

- **1. Kamera frame** → camera paketi ile yakalama
- **2. YOLO inference** → ultralytics_yolo paketi (background isolate'te)
- **3. Crop** → image paketi ile bbox kırpma + 256x256 thumbnail
- **4. Color extraction** → k-means (k=3) ile dominant renkler, hex çıktı
- **5. Onay ekranı** → kullanıcı kategori/renk/tag düzenler
- **6. Persist** → Firebase Storage (görsel) + Firestore (metadata)

Gerekçe

- On-device inference: gizlilik (foto cloud'a çıkmıyor), gecikme yok, internet bağımsız (combime'in değer önerilerinden biri).
- INT8 quantization: model boyutu 4x küçülür (~6MB), hız artar, doğruluk kaybı kıyafet kategorileri için kabul edilebilir (%2-3).
- Background isolate: UI freeze etmez, kullanıcı yükleniyor göstergesi görür ama scroll edebilir.
- Onay ekranı: model %100 doğru olmayacak; yanlış kategorilenmiş bir kıyafet sonraki tüm önerileri bozar. Kalite > hız.

Riskler ve mitigation

- **Düşük confidence tespitler:** default olarak unchecked göster; kullanıcı bilinçli olarak onaylasın.
- **Yanlış renk algılama:** arka plan beyaz/siyah pikselleri filtrele; kullanıcı renk chip'lerini düzenleyebilsin.
- **Eski Android cihazlar:** min API 24 (Android 7.0); altındaki cihazlarda "foto seç" alternatifi sun.

Post-MVP

- Fashionpedia ile fine-tune edilmiş ikinci attribute classifier (desen, kumaş, stil)
- AR try-on (3D mesh)
- Toplu yükleme (gardırop fotoğrafı çek, hepsi tek seferde)

3.5 Outfit Recommendation Engine

Karar

Cloud Functions üzerinde çalışan, LLM tabanlı RAG (Retrieval Augmented Generation) sistemi. Her gece 03:00'te (kullanıcının yerel saati) ertesi günün 3 önerisini üretir, Firestore'a yazar. Today ekranı tek read ile bu doc'u çeker.

Mimari

- **Retrieval:** kullanıcının dolabı + bugünün havası + takvim + cycle phase + son 7 günün geri bildirimleri
- **Augmentation:** structured prompt — "Bu kullanıcı için bu kıyafetlerden 3 outfit oluştur, JSON formatında dön"
- **Generation:** Claude API (Haiku tier — hız + maliyet dengesi)
- **Validation:** LLM'in seçtiği item ID'leri gerçekten dolapta var mı? Hava durumuna uygun mu? (deterministic post-check)

Gerekçe

- Gece batch generation: kullanıcı sabah uygulamayı açtığında öneri hazır — algılanan hız çok yüksek, gerçek maliyet düşük (asen kron, paralel).
- Cloud Functions: scheduled trigger ile çalışır, ayrı sunucu yönetimi yok.
- LLM seçimi: Claude Haiku, GPT-4o-mini'ye göre daha tutarlı JSON çıktısı veriyor (test sonuçlarına göre seçilecek).
- Post-check katmanı: LLM hallucination'ı (olmayan kıyafet önerme) için zorunlu.

Maliyet tahmini

MVP fazı (1.000 aktif kullanıcı / gün): $\sim 3 \text{ öneri} \times 1.000 \text{ kullanıcı} = 3.000 \text{ LLM çağırısı/gün}$. Claude Haiku ile yaklaşık 2-5 USD/gün. Pro tier conversion ile fonlanır.

Reddedilen alternatifler

- **Real-time generation (kullanıcı açtığında üret):** 1-3 saniye gecikme + her açılışta maliyet. Batch ile 10x daha ucuz.
- **On-device LLM:** kalite yetersiz, model boyutu 1GB+, batarya tüketimi yüksek.
- **Rule-based engine (LLM olmadan):** deterministic ama yaratıcılık ve kişiselleştirme zayıf — değer önerisini boşaltır.

3.6 Cycle-Aware Mode

Karar

Tamamen on-device: cycle log verisi (regl başlangıç/bitış tarihleri, semptomlar) sqllite_sqllcipher ile şifreli SQLite'ta tutulur. Sadece türetilmiş "current phase" etiketi (menstrual / follicular / ovulation / luteal) Firestore'a yazılır, o da explicit consent ile.

Gerekçe

- KVKK Madde 6: sağlık verileri "özel nitelikli kişisel veri" — açık rıza + ek güvenlik gerektirir. Cloud'a hiç çıkarmayarak risk minimize edilir.
- Kullanıcı güveni: "verim bende kalıyor" mesajı, özellikle Türkiye pazarında kritik (rakipler bu bilgiyi cloud'a yazıyor).
- Phase etiketi outfit engine için yeterli — ham veri gerekmiyor.

- Telefon deęiřtirme senaryosu: kullanıcı cycle data'yı řifreli backup ile manuel taşıyabilir (Pro feature olarak sunulabilir).

Çıktılar

- CycleLogRepository (sqlite_sqlcipher tabanlı)
- CyclePhaseCalculator (deterministic, yerel hesaplama)
- Consent ekranı (granular, geri alınabilir)
- KVKK aydınlatma metni (cycle bölümü)

3.7 Subscription ve Paywall

Karar

RevenueCat üzerinden iOS App Store + Google Play Store ödemeleri. Free tier: temel öneri + 50 kıyafet limiti. Pro tier: 190 TRY/ay, sınırsız kıyafet + takvim + virtual try-on + premium analytics.

Gerekçe

- RevenueCat: subscription state senkronizasyonu, trial yönetimi, family sharing, restore purchases — hepsini soyutlar. Manuel implementation 2-3 hafta + sürekli bug kaynaęı.
- Free tier'da 50 kıyafet limiti: kullanıcı yeterli kıyafet ekleyince deęer net hissediliyor; sonra ödeme bariyeri oluřuyor.
- Webhook → Cloud Function → Firestore subscription state güncelleme. Client subscription'ı manipüle edemez.

Trial stratejisi

7 gün ücretsiz Pro deneme, kredi kartı zorunlu (App Store / Play Store standartı). Trial bittikten 1 gün önce hatırlatma push'u.

Reddedilen alternatif

Doęrudan Stripe entegrasyonu: App Store kuralları gereęi iOS'ta digital subscription Apple üzerinden olmak zorunda; Stripe bypass denemeleri red yer. RevenueCat zaten her iki store'la uyumlu.

3.8 Analytics ve Crash Reporting

Karar

Firebase Analytics (kullanıcı davranıřı) + Firebase Crashlytics (hata raporlama). Custom event taxonomy: outfit_suggested, outfit_worn, outfit_rated, item_added, paywall_viewed, paywall_converted.

Gerekçe

- Firebase ekosistemi içinde olduęumuz için ek SDK yok, ek maliyet yok.

- Crashlytics, üretimde kritik — kullanıcı bug yaşadığında hangi cihaz/OS/Flutter versiyonu olduğunu görmek şart.
- Mixpanel / Amplitude: daha güçlü cohort analizi sunuyor ama MVP için Firebase yeter; kullanıcı 10K'yı geçince taşınabilir.

KVKK notu

Analytics consent'i opt-in olarak sun (Avrupa'da zaten zorunlu, Türkiye için de en güvenli yaklaşım). Kullanıcı reddederse sadece anonim crash raporları toplanır.

3.9 KVKK Uyumu

Karar

KVKK uyumu, app launch için olmazsa olmaz. Şu bileşenler MVP'de bulunmalı: aydınlatma metni, granular consent yönetimi, hesap silme akışı (cascade delete), veri export akışı (JSON dump).

Bileşenler

- **Aydınlatma metni:** Türkçe, sade dilde; hangi veri toplanıyor, hangi amaçla, kimle paylaşılıyor (Firebase = Google = ABD), saklama süresi.
- **Consent manager:** her hassas özellik için ayrı toggle (cycle, location, analytics, marketing). Settings'ten istediği zaman geri alabilmeli.
- **Hesap silme:** Cloud Function ile cascade delete: tüm Firestore subtree + Storage objects + Auth record. Maksimum 30 gün içinde tamamlanmalı (KVKK gerekliliği).
- **Veri export:** JSON formatında ZIP, kullanıcının e-postasına link. Cloud Function ile asenkron oluşturulur.

Aydınlatma metni şablonu

Hukuki danışmandan onaylı bir şablon kullanılmalı. KVKK Kurulu'nun resmi rehberinden başlamak (kvkk.gov.tr) ve bir avukat tarafından gözden geçirilmesi şart. Bütçe: ~5.000-15.000 TRY tek seferlik.

4. Geliştirme Sırası ve Bağımlılıklar

Modüller, birbirlerinin önkoşulu olduğu sırayla geliştirilmelidir. Paralel çalışılabilecek modüller işaretlenmiştir.

#	Modül	Önkoşul	Paralel?
1	Firestore şema + güvenlik kuralları	Auth (✓)	—
2	Onboarding & profil	Firestore şema	Nav iskeleti ile paralel
3	Ana nav iskeleti	Firestore şema	Onboarding ile paralel
4	Wardrobe modülü (YOLO + onay)	Nav + Firestore	—
5	Cycle-aware mode (on-device)	Onboarding (consent)	Wardrobe ile paralel
6	Outfit recommendation engine	Wardrobe (dolu dolap)	—
7	Subscription & paywall	Outfit engine (değer net olmalı)	—
8	Analytics & Crashlytics	Tüm modüller (event'ler için)	Subscription ile paralel
9	KVKK uyumu (consent + silme + export)	Tüm modüller	Launch öncesi blocker

Toplam tahmini süre

Tek developer için: 6-8 hafta (paralel çalışma yapılmazsa). İki developer (Aybüke + Engin) ile: 4-5 hafta. Bu, MVP'nin App Store / Play Store'a submit edilebilir hale gelmesi için gereken minimum süredir; review süreçleri ve hukuki onay (KVKK aydınlatma metni) ayrıca 1-2 hafta ekleyebilir.

5. Açık Sorular ve Karar Bekleyen Noktalar

Aşağıdaki konular henüz netleşmemiştir; geliştirme başlamadan önce kurucu ortaklar arasında karara bağlanmalıdır.

Konu	Soru	Karar verecek
LLM sağlayıcısı	Claude Haiku mu, GPT-4o-mini mi? Test sonuçlarına göre seç.	Engin
Free tier limiti	50 kıyafet doğru sayı mı? Kullanıcı testleriyle doğrulanmalı.	D.can
Pro fiyatı	190 TRY/ay rekabetçi mi? Trendyol Style ve benzerlerine bakılmalı.	D.can
Hosting bölgesi	Firestore europe-west1 mi, europe-west3 (Frankfurt) mi? KVKK için Avrupa zorunlu.	Engin
Color analysis	MVP'de mi, post-MVP'ye mi? Foto işleme + 4 mevsim algoritması ek 1 hafta.	Aybüke
Takvim entegrasyonu	MVP'de mi, sadece Pro'da mı, post-MVP'ye mi?	D.can
Hukuki danışman	KVKK aydınlatma metni için hangi avukat / hukuk firması? Bütçe?	D.can

Bu belge yaşayan bir dokümandır. Karar değişiklikleri ve yeni eklemeler versiyon numarası güncellenerek takip edilmelidir.